

통 보 사 항

일 련 번 호 19생산건설 - 10

제 목 부취제 주입설비 기술표준 개선

소 관 부 서 〇〇〇〇처

관 계 부 서

내 용

〇〇〇〇처 〇〇〇〇부는 〇〇생산기지 3단계 2차 LNG 저장탱크와 〇〇〇〇기지 저장탱크 공사 주배관 부취제 주입설비의 구매사양서를 검토, 확정하는 등의 설계관리 업무를 수행하였다.

부취제 주입설비는 무색, 무취의 물리·화학적 특성에 따른 천연가스 누출을 감지하지 못함으로 안전사고를 방지하고자 공급계통으로 송출하는 천연가스에 인위적으로 부취제를 주입하여 가스누출을 즉각적으로 인지하게 하는 주요한 설비이다.

또한 수요처(◇◇◇◇사, ※※사)와의 「천연가스 매매계약서」에 황성분이 포함된 부취제의 황함량 등의 품질기준에 아래 표와 같이 명시되어 있어, 부취제 주입설비의 성능시험은 엄격하게 관리되어야 한다.

【표 1】 수요처별 황성분 품질기준

[단위: mg/Nm³]

수 요 처	유화수소(H ₂ S)	총 유황함량	비 고
※※사	6	31.4	※※※※ 제12조(품질)
◇◇◇◇사	-	30	◇◇◇◇ 품질검사기준

따라서 부취농도를 확인할 수 있도록 부취제 주입설비의 성능시험항목, 판정기준 등을 기술표준과 구매사양서에 구체적으로 명시하여야 한다.

그런데 기술표준 및 구매사양서에 성능시험항목, 판정기준 등이 불분명하거나 반영되지 않아 아래 표와 같이 제작사가 제시한 기준(시험방법, 판정기준)대로 성능시험을 시행하고 있는 실정이다.

【표 2】 부취제 주입설비 성능시험 방법 및 판정기준

시험 항목		제작사 검사기준 (FAT, SAT)	국제기준 (ISO, ASTM 등)	공사 기술표준
Repeatability (반복도 ¹⁾)	시험방법	최소 24시간 반복시험	1가지 항 화합물에 대해 동일조건에서 반복 시험	동일 측정조건 반복시험
	판정기준	$\leq \pm 5\%$ (THT, TBM)	$\leq \pm 7\%$ (TBM) $\leq \pm 4\%$ (THT)	GSD 1103 : 좌동 GSD 1105 : $\leq \pm 10\%$
Calibration Standard (교정 ²⁾)	시험방법	샘플가스를 10회 측정하여 교정	샘플가스를 24시간 측정하여 교정	연속 분석된 2개의 데이터 평균농도
	판정기준	$\leq \pm 5\%$	$\leq \pm 5\%$	판정기준 모호 (성분별 기준치 이내)
Reproducibility (재연성 ³⁾)	시험방법	동일 시료로 다른 설비에 의한 시험	동일 시료로 다른 설비와 시험자에 의한 시험	동일 시료로 다른 시험자에 의한 시험
	판정기준	$\leq \pm 5\%$	20번 측정 중 초과치 1개 이하	$\leq \pm 20\%$

※ 국제기준(ISO-19739, ASTM D7493)의 항목 별 시험방법과 판정기준 자료 재 구성

조치할 사항

① 표 표 표 표 처장은 국제기준(ISO, ASTM)과 비교하여 부취제 주입설비의 기술표준의 적정성을 검토·조치하시기 바랍니다.(통보)

1) 동일한 측정조건에서 같은 측정량을 연속적으로 측정하여 얻은 결과들 사이의 일치하는 정도
2) 기준시스템을 이용하여 측정기의 지시값과 기준값의 차이를 보정하여 보다 정확히 사용할 수 있게 하는 일련의 작업
3) 변경된 측정 조건에서 같은 측정량을 측정하여 얻은 결과들 사이의 일치하는 정도